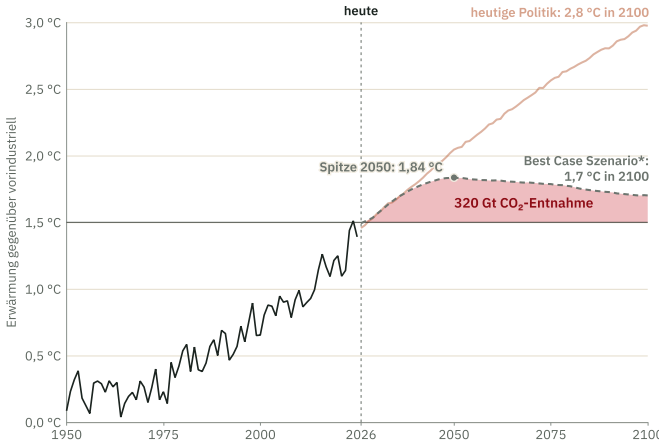
Können Bäume das Klima retten?



Timo Diepers · Promotionsvortrag · 13.11.2026
Lehrstuhl für Technische Thermodynamik · RWTH Aachen University

Worum es eigentlich geht



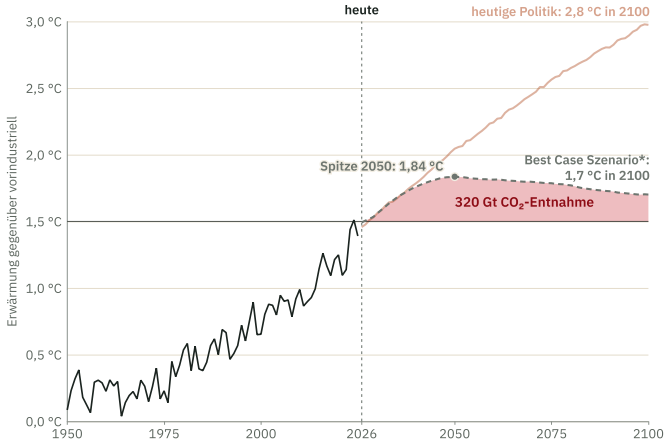
tagesschau 21. Oktober 2026
Bericht des UN-Umweltprogramms
Erde steuert auf 2,8 Grad Erwärmung zu

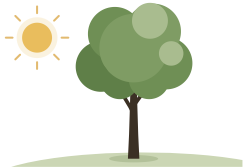
NOV 2026 **9.–20.** Weltklimakonferenz **COP31** Antalya, Türkei

* Best Case: ambitionierte Technologie und Politik, ohne CO_2-Entnahme

tagesschau 2026 (Meldung zum Emissions Gap Report) · **UNEP 2026** (Emissions Gap Report: Erwärmungspfade) · **Forster et al. 2026** (beobachtete Erwärmung) · **van Vuuren et al. 2026** (Szenariokurven CMIP7) · **UNFCCC** (COP31) · ***Eigene Rechnung*** (Kurve ohne CO_2-Entnahme)

Worum es eigentlich geht





Bäume: die natürliche Lösung?

- holen CO_2 aus der Luft und kühlen
- über Jahrmillionen von der Natur optimiert
- wachsen von selbst
- kosten fast nichts

Überschlagsrechnung

CO_2

320 Gt CO_2
müssten aus der Luft geholt werden

÷

725 kg CO_2
bindet ein durchschnittlicher Baum im Aachener Wald

≈

440 Milliarden
Bäume müssten wir dafür pflanzen

Science Bastin et al. · 5 July 2019
The global tree restoration potential
Fazit
„Aufforstung ist unsere bisher wirksamste Klimaschutzlösung."

National Geographic 5. Juli 2019
Züricher Studie: Bäumepflanzen ist der beste Klimaschutz

Tagesspiegel 4. Juli 2019
Wälder als Rettung
„Die wichtigste Waffe gegen die Klimakrise sind Bäume"

Reuters 21 January 2020
Trump says US to join one trillion trees initiative

Die Kritik

Science Grainger et al. · 18 Oct 2019
Science Lewis et al. · 18 Oct 2019
Science Friedlingstein et al. · 18 Oct 2019
Science Veldman et al. · 18 Oct 2019
Science Skidmore et al. · 29 Nov 2019
Comment on "The global tree restoration potential"

higgs 21. Oktober 2019
Wald-Studie der ETH im Kreuzfeuer der Kritik

Tagesspiegel 22. Oktober 2019
Mit Bäumen die Welt retten
Forscher bezweifeln Studie zur Aufforstung

Albert et al. 2025 (Bäume je ha nach 74 Jahren) · **UNEP 2026** (nötige CO_2-Entnahme bis 2100) · **Bastin et al. 2019** (Studie zum Aufforstungspotenzial) · Schlagzeilen: **Tagesspiegel 2019a**; **National Geographic 2019**; **Reuters 2020**; **higgs 2019**; **Tagesspiegel 2019b** · Kommentare in Science 366: **Veldman et al.**; **Friedlingstein et al.**; **Lewis et al.**; **Grainger et al.**; **Skidmore et al.** · ***Eigene Rechnung*** (Modellbaum)

Woran hat et jelegen?



Baum-Modell

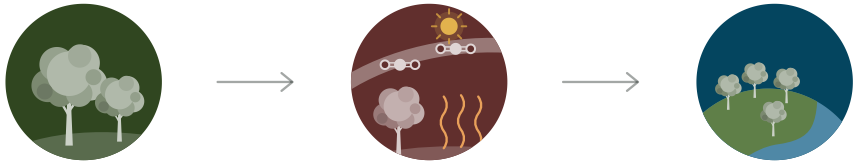
- ✕ Zeitverlauf
- ✕ Reflexionsänderung

Klima-Modell

- ✕ Strahlungshaushalt
- ✕ Temperaturantwort

Zeit: **Skidmore et al. 2019**; **Antwort von Bastin et al. 2019** · Reflexion: **Veldman et al. 2019**; **Lewis et al. 2019**; **Friedlingstein et al. 2019**; **Antwort von Bastin et al. 2019** · Strahlungshaushalt (Kohlenstoffkreislauf, Albedo), Temperatur: **Friedlingstein et al. 2019**; **Lewis et al. 2019**

Wie viel können Bäume **wirklich** kühlen?



1 Baum-Modell

- ✓ Zeitverlauf
- ✓ Reflexionsänderung

2 Klima-Modell

- ✓ Strahlungshaushalt
- ✓ Temperaturantwort

3 Potenziale



Baum-Modell

Was ein einzelner Baum tut.

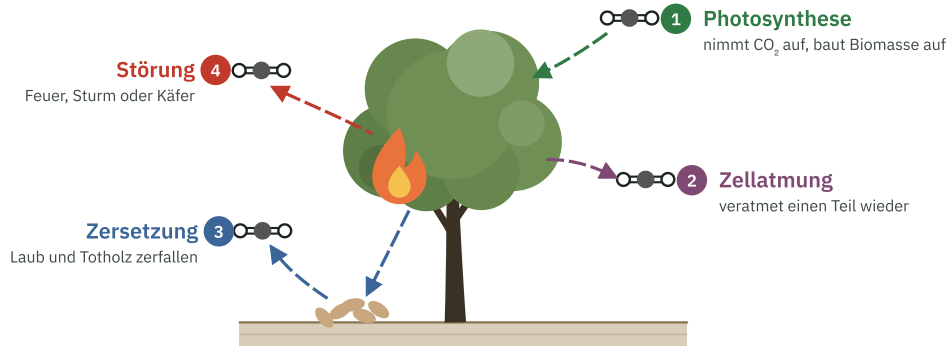
Zeitverlauf
Wann bindet er wie viel CO_2?

Reflexionsänderung
Wie ändert er, wieviel Sonnenlicht reflektiert wird?

Kohlenstoff-Aufnahme

Baum-Modell **Zeitverlauf**

Kohlenstoff-Änderung $\frac{\mathrm{d}\, m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t} = \dot{m}_{\mathrm{PS}}^{\mathrm{C}}(t) - \dot{m}_{\mathrm{ZA}}^{\mathrm{C}}(t) - \dot{m}_{\mathrm{ZS}}^{\mathrm{C}}(t) - \dot{m}_{\mathrm{ST}}^{\mathrm{C}}(t)$



Modellierung der Kohlenstoff-Aufnahme

Baum-Modell Zeitverlauf

Kohlenstoff-Änderung

$$\frac{\mathrm{d}\,m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\dot{m}_{\mathrm{PS}}^{\mathrm{C}}(t) - \dot{m}_{\mathrm{ZA}}^{\mathrm{C}}(t) - \dot{m}_{\mathrm{ZS}}^{\mathrm{C}}(t)}_{\text{Netto-Wachstum}} - \underbrace{\dot{m}_{\mathrm{ST}}^{\mathrm{C}}(t)}_{\text{Verlust}}$$

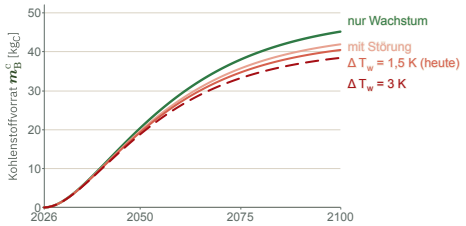
parametriert aus jährlich gemittelten globalen Messdaten

Kohlenstoff-Vorrat

$$m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}(t) = m_{\max}^{\mathrm{C}} \left(1 - \mathrm{e}^{-k\,t}\right)^{p} \left(1 - s_0 \mathrm{e}^{\gamma \Delta T_{\mathrm{w}}(t)}\right)$$

- $m_{\max}^{\mathrm{C}}$ Kohlenstoff-Sättigungsvorrat [kg_C]
- k Wachstumsrate [1/a]
- p Formparameter [–]
- s_0 Störungsrate vorindustriell [1/a]
- γ Anstieg der Störungsrate [1/K]
- ΔT_{w} Erwärmung gegenüber vorindustriell [K]

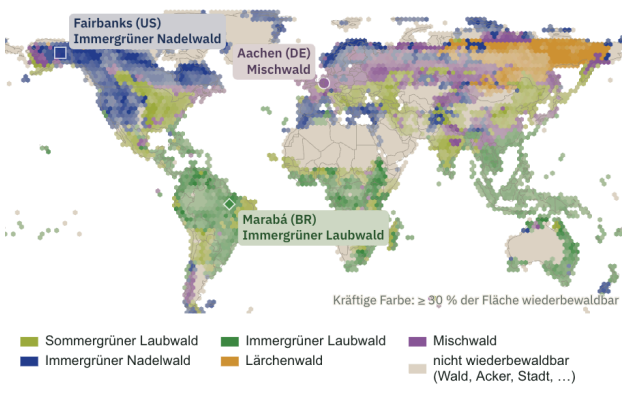
Beispiel: Ein Baum im Aachener Wald

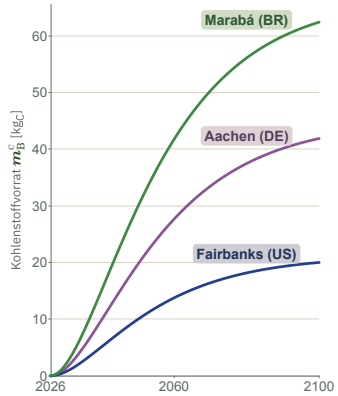


Walker et al. 2022 (maximaler Kohlenstoff je ha m_{max}^C) · Cook-Patton et al. 2020; Poorter et al. 2016 (Wachstumsrate k) · Grünig et al. 2026; IPCC 2021 (Anstieg der Störungsrate γ) · Seidl et al. 2017 (Störungsrate s_0) · *Annahme* (Wachstumsform, Zersetzung)

Wachstumskurven im globalen Vergleich

Baum-Modell Zeitverlauf

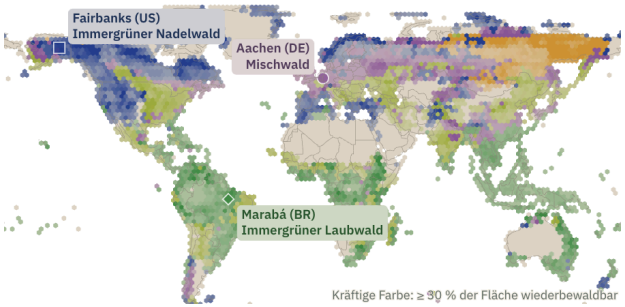


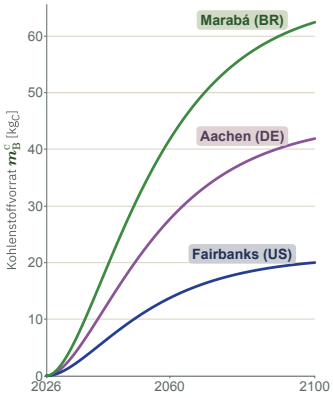


Hasler et al. 2024 (Waldtyp je Zelle) · *Eigene Rechnung* (Wachstumskurven je Zelle)

Wachstumskurven im globalen Vergleich

Baum-Modell Zeitverlauf

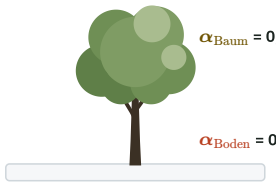




$$m_{\mathrm{B}}^{\mathrm{C}}(t) = m_{\max}^{\mathrm{C}} \left(1 - \mathrm{e}^{-k\,t}\right)^{p} \left(1 - s_0 \mathrm{e}^{\gamma \Delta T_{\mathrm{w}}(t)}\right) \quad [\mathrm{kg_C}]$$

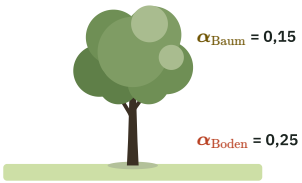
Direkte Reflexionsänderung: dunkle Bäume

Baum-Modell Reflexionsänderung



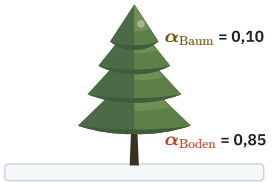
Eiche auf Schnee

$\Delta\alpha_{\mathrm{B}}$ = 0,70



Eiche auf Wiese

$\Delta\alpha_{\mathrm{B}}$ = 0,10



Tanne auf Schnee

$\Delta\alpha_{\mathrm{B}}$ = 0,75

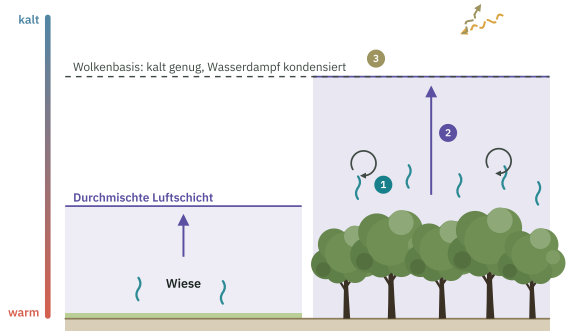
Albedo α = Anteil des reflektierten Sonnenlichts: 0 alles absorbiert, 1 alles reflektiert [–]

Albedokontrast $\Delta\alpha_{\mathrm{B}}(t) = \alpha_{\mathrm{Boden}}(t) - \alpha_{\mathrm{Baum}}(t)$: zusätzliche Absorption durch Baumpflanzung [–]

Oke 1987 (typische Albedowerte)

Indirekte Reflexionsänderung: Wolken

Baum-Modell Reflexionsänderung



1 Mehr Wasserdampf, mehr Mischung
Wald verdunstet mehr als Wiese oder Acker; raue Kronen sorgen für mehr Turbulenzen

2 Luftschicht steigt schneller
Feuchte Luft gelang höher, wo es kälter ist.

3 Wolkenbildung
Feuchte Luft kondensiert zu Wolken, die zusätzlich Licht reflektieren

Albedoänderung $\Delta\alpha_W(t) = \left(f_{Boden}(t) - f_{Baum}(t)\right) \Delta\alpha_{Wolke}$

f_{Boden} Wolkenbedeckung über Boden [–]
f_{Baum} Wolkenbedeckung über Wald [–]
$\Delta\alpha_{Wolke}$ Wolke reflektiert so viel mehr als Boden [–]

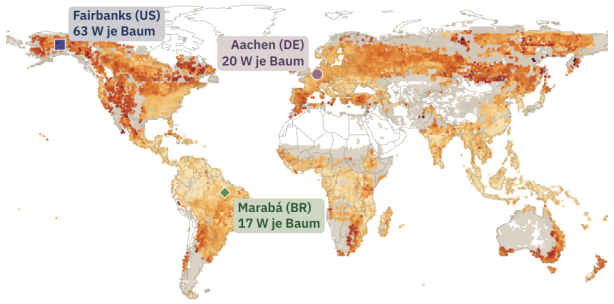
 Duveiller et al. 2021 (Wolkenbedeckung über Wald) · Cerasoli et al. 2021 (Wolken-Albedo ΔαWolke)

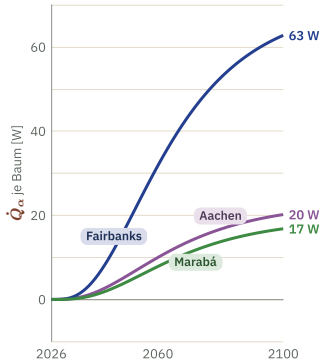
Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha$ durch Albedo

Baum-Modell Reflexionsänderung

Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha(t)$ [W] $= \underbrace{\dot{q}_{ein}(t)\, A_B(t)\, \left(\Delta\alpha_B(t) + \Delta\alpha_W(t)\right)}_{\text{aus jährlich gemittelten globalen Messdaten}}$

$\dot{q}_{ein}$ Sonneneinstrahlung [W/m²]
A_B Kronenfläche [m²]





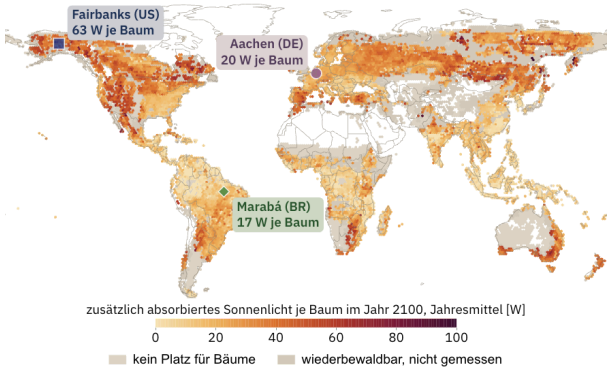
 Duveiller et al. 2018 (Einstrahlung, Albedo-Kontrast) · Williams et al. 2026 (Kronenschluss über die Zeit)

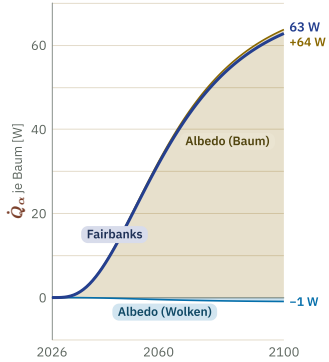
Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha$ durch Albedo

Baum-Modell Reflexionsänderung

Netto-Energieänderung $\dot{Q}_\alpha(t)$ [W] $= \underbrace{\dot{q}_{ein}(t)\, A_B(t)\, \left(\Delta\alpha_B(t) + \Delta\alpha_W(t)\right)}_{\text{aus jährlich gemittelten globalen Messdaten}}$

$\dot{q}_{ein}$ Sonneneinstrahlung [W/m²]
A_B Kronenfläche [m²]





 Duveiller et al. 2018 (Einstrahlung, Albedo-Kontrast) · Williams et al. 2026 (Kronenschluss über die Zeit)

Beide Wirkungen je Baum

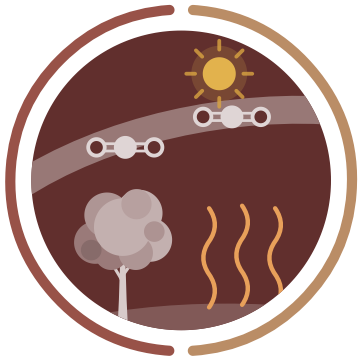
Kohlenstoff-Aufnahme

$$m_B^C(t) = m_{max}^C \left(1 - e^{-kt}\right)^p \left(1 - s_0 e^{\gamma \Delta T_w(t)}\right) \quad [kgC]$$

Netto-Energieänderung durch Reflexion

$$\dot{Q}_\alpha(t) = \dot{q}_{ein}(t)\left(\Delta\alpha_B(t) + \Delta\alpha_W(t)\right) A_B(t) \quad [W]$$

Baum-Modell — Klima-Modell — Potenziale



Klima-Modell

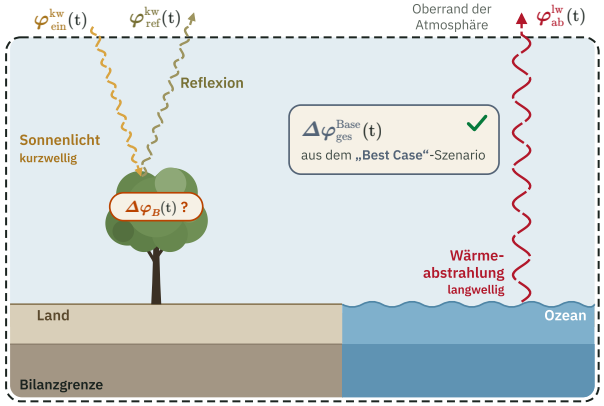
Was ein Baum mit dem Klima macht.

Strahlungshaushalt
Wie ändert der Baum die Energiebilanz?

Temperaturantwort
Wie reagiert die Temperatur?

Energiebilanz und Strahlungsantrieb

Strahlungsantrieb Baum $\Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t) + \Delta\varphi_{\alpha}(t)$



Energiebilanz **ohne extra Baum**

$$\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}t} = \underbrace{\left(\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ein}}(t) - \varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ref}}(t) - \varphi^{\mathrm{lw}}_{\mathrm{ab}}(t)\right)}_{\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t)} A_{\mathrm{atm}}$$

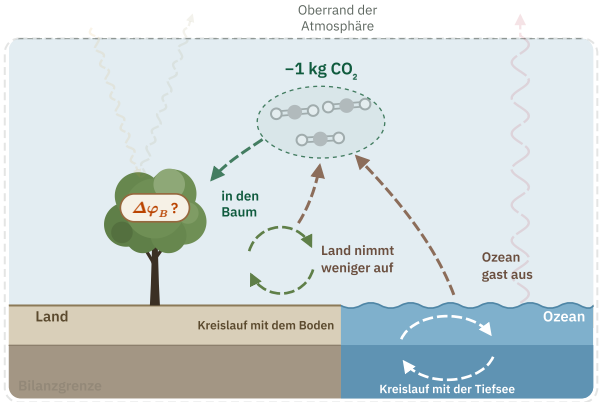
Energiebilanz **mit extra Baum**

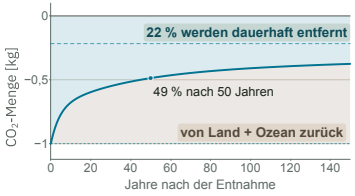
$$\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}t} = \left(\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t) + \Delta\varphi_{\mathrm{B}}(t)\right) A_{\mathrm{atm}}$$

- φ Strahlungsflussdichte [W/m²]
- $\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ein}}(t)$ eingehende Strahlung, kurzwellig [W/m²]
- $\varphi^{\mathrm{kw}}_{\mathrm{ref}}(t)$ reflektierte Strahlung, kurzwellig [W/m²]
- $\varphi^{\mathrm{lw}}_{\mathrm{ab}}(t)$ Wärmeabstrahlung, langwellig [W/m²]
- E Energie [J]
- A_{atm} Fläche der Atmosphäre [m²]
- $\Delta\varphi^{\mathrm{Base}}_{\mathrm{ges}}(t)$ Basisantrieb, gesamter Netto-Strahlungsantrieb ohne Baum [W/m²]

Kohlenstoffkreislauf: Ozean und Land

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t)$ [W/m²] $= \Delta m_{\mathrm{CO_2}}(t)$ × Antrieb je CO_2





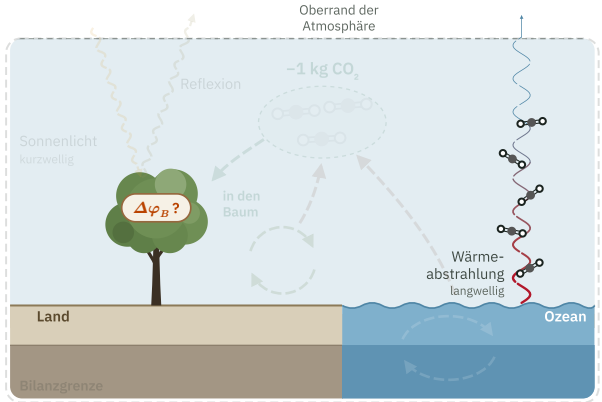
$$\Delta m_{\mathrm{CO_2}}(t) = -\frac{M_{\mathrm{CO_2}}}{M_{\mathrm{C}}}\left(\dot{m}^{\mathrm{C}}_{\mathrm{B}}(t) * \psi_{\mathrm{CO_2}}(t)\right)$$

- $\Delta m_{\mathrm{CO_2}}$ CO_2-Änderung der Atmosphäre [kg]
- $\psi_{\mathrm{CO_2}}$ Impulsantwort der Erde [–]
- $\dot{m}^{\mathrm{C}}_{\mathrm{B}}$ Kohlenstoff-Aufnahme des Baums [kg_C/a]
- $*$ Faltung: jede Jahresaufnahme ist ein Puls, der mit ψ abklingt; alle Pulse addiert
- $M_{\mathrm{CO_2}}/M_{\mathrm{C}}$ Molmassen [g/mol]: 44 / 12

 Joos et al. 2013 (Impulsantwort der Erde) · Zickfeld et al. 2021 (Entnahme als gespiegelter Puls)

Treibhauseffekt

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{\mathrm{CO_2}}(t)$ [W/m²] $= \Delta m_{\mathrm{CO_2}}(t)$ × $\varepsilon_{\mathrm{CO_2}}(t)$



1. Sonnenlicht: CO_2 ist durchlässig
2. Wärmestrahlung: CO_2 schluckt und strahlt neu ab
3. Weniger CO_2: tiefer, wärmer → mehr ins All

Strahlungseffizienz $\varepsilon_{\mathrm{CO_2}}(t)$

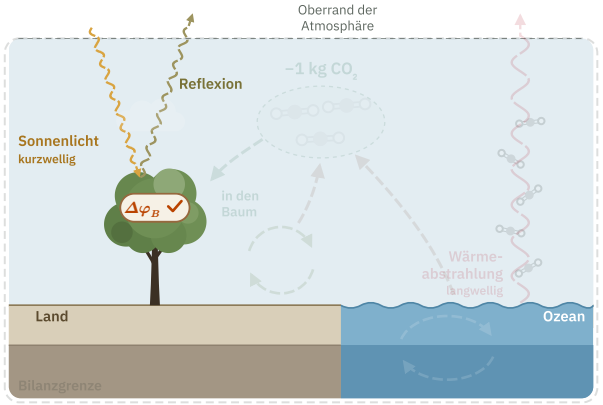
= Antrieb je kg CO_2 in der Luft [W m^{-2} kg^{-1}]: der ganze Treibhauseffekt in einer Zahl

 Myhre et al. 1998 (Strahlungseffizienz ε)

Strahlungsantrieb der Albedoänderung

Klima-Modell: Strahlungshaushalt

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_B(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{CO_2}(t) + \Delta\varphi_\alpha(t)$



$$\Delta\varphi_\alpha(t) = \tau\,\dot{Q}_\alpha(t)\,A_{atm}^{-1}$$

- $\dot{Q}_\alpha$ zusätzlich absorbierte Strahlung durch den Baum [W]
- A_{atm} Fläche der Atmosphäre [m²]
- τ Transmissionsgrad der Atmosphäre [–]

Lenton & Vaughan 2009 (Transmission der Atmosphäre τ_{atm})

Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur

Klima-Modell: Temperaturantwort

Strahlungsantrieb $\Delta\varphi_B(t)$ [W/m²] $= \Delta\varphi_{CO_2}(t) + \Delta\varphi_\alpha(t) \longrightarrow \Delta T_B(t) = ?$

Fall 1: Gesamtantrieb mit Baum
$\Delta\varphi_{ges}^{Base}(t) + \Delta\varphi_B(t)$

Fall 2: Gesamtantrieb ohne Baum
$\Delta\varphi_{ges}^{Base}(t)$

$\Delta\varphi_{ges}^{Base}$ aus dem „Best Case"-Szenario

FaIR Klima-Emulator
Rückkopplung · Wärmespeicher · Kohlenstoffkreislauf · weitere Treibhausgase · Aerosole · …

Temperaturverlauf mit Baum
$T_{ges}^{B}(t)$

Temperaturverlauf ohne Baum
$T_{ges}^{Base}(t)$

Temperaturänderung durch zusätzlichen Baum
$\Delta T_B(t) = T_{ges}^{B}(t) - T_{ges}^{Base}(t)$

van Vuuren et al. 2026 (Gesamtantrieb im Szenario Very Low) · Leach et al. 2021 (Klima-Emulator FaIR) · Smith et al. 2024 (Kalibrierung des Parametersatzes)

Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur

Temperaturwirkung je Baum

$$\Delta T_B(t) = T_{ges}^{B}\left(\Delta\varphi_{CO_2}(t),\ \Delta\varphi_\alpha(t)\right) - T_{ges}^{Base}(t)$$

Baum-Modell — Klima-Modell — Potenziale



Potenziale

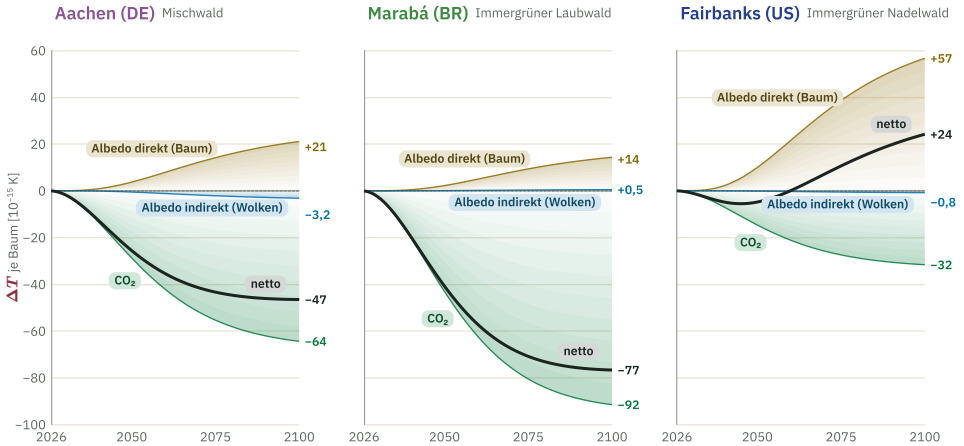
Was alle Bäume zusammen schaffen.

Kühlung eines Baums
Wie viel kühlt ein Baum, an jedem Ort?

Kühlung der Welt
Wie viel kühlen alle Bäume zusammen?

Wie stark kühlt ein Baum?

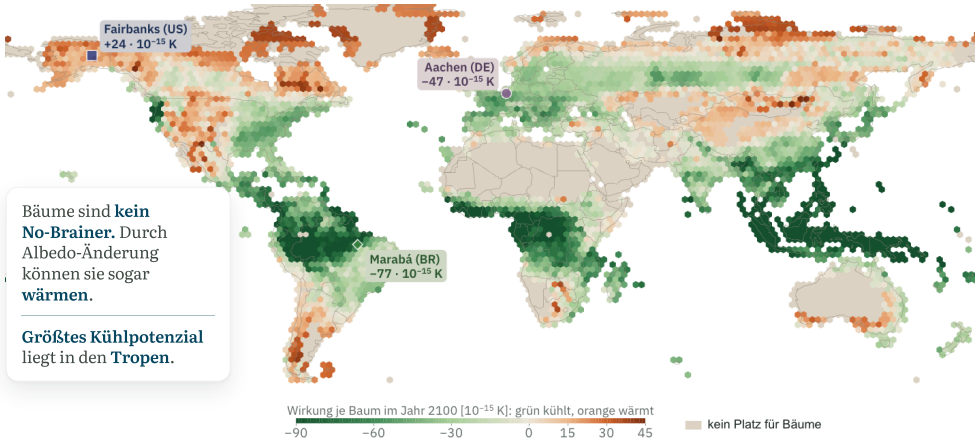
Potenziale
Kühlung eines Baums



25 *Eigene Rechnung* (Wirkung je Baum)

Wo kühlt ein Baum?

Potenziale
Kühlung eines Baums



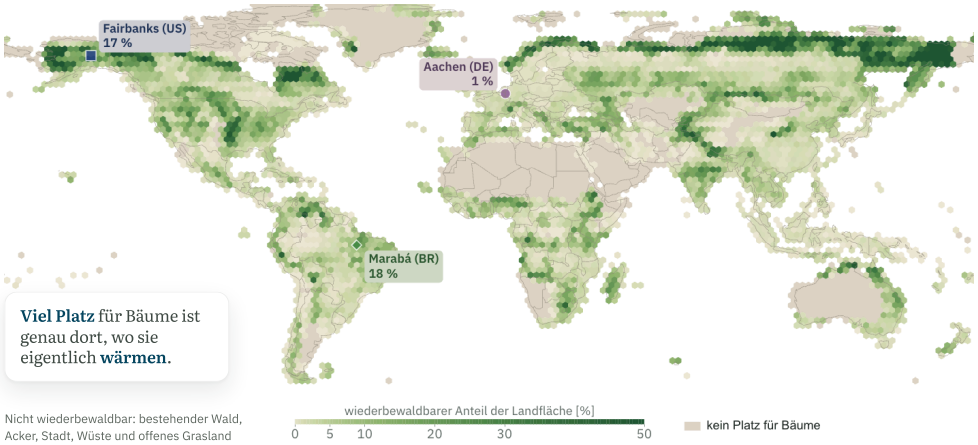
Bäume sind **kein No-Brainer.** Durch Albedo-Änderung können sie sogar **wärmen**.

Größtes Kühlpotenzial liegt in den **Tropen**.

26 *Eigene Rechnung* (Wirkung je Baum, Mittel je Block)

Wo ist Platz für Bäume?

Potenziale
Kühlung der Welt



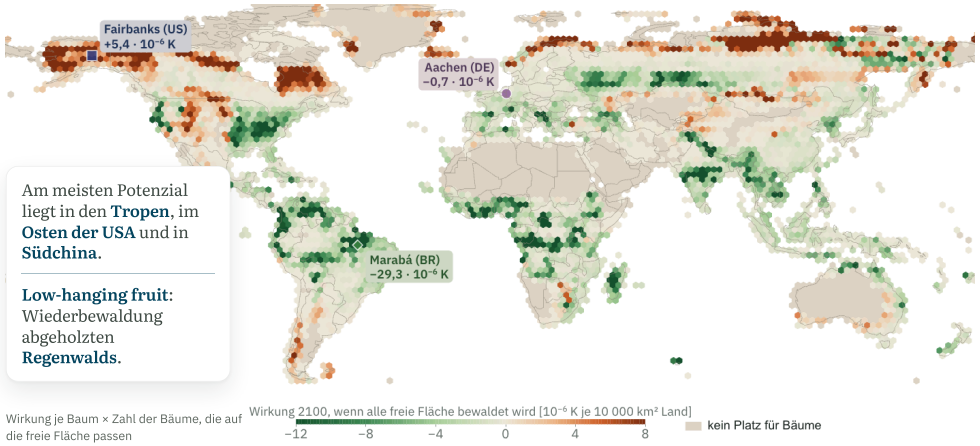
Viel Platz für Bäume ist genau dort, wo sie eigentlich **wärmen**.

Nicht wiederbewaldbar: bestehender Wald, Acker, Stadt, Wüste und offenes Grasland

27 Walker et al. 2022 (wiederbewaldbare Fläche) *Eigene Rechnung* (Anteil kühlender Fläche)

Wo lohnt sich Aufforstung?

Potenziale
Kühlung der Welt



Am meisten Potenzial liegt in den **Tropen**, im **Osten der USA** und in **Südchina**.

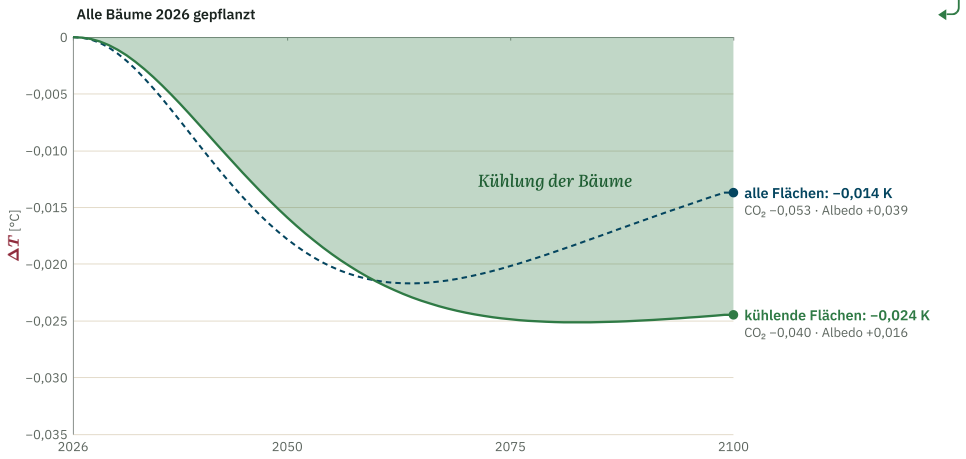
Low-hanging fruit: Wiederbewaldung abgeholzten **Regenwalds**.

Wirkung je Baum × Zahl der Bäume, die auf die freie Fläche passen

28 *Eigene Rechnung* (Wirkung je Block)

Wie viel kühlen alle Bäume zusammen?

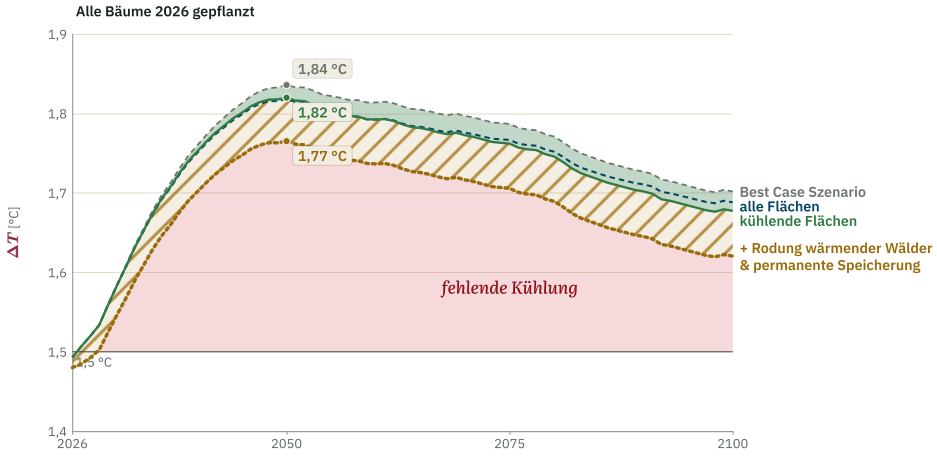
Potenziale
Kühlung der Welt



29 ***Eigene Rechnung*** (Kühlung 2100, CO_2 und Albedo getrennt)

Reichen alle Bäume für 1,5 °C?

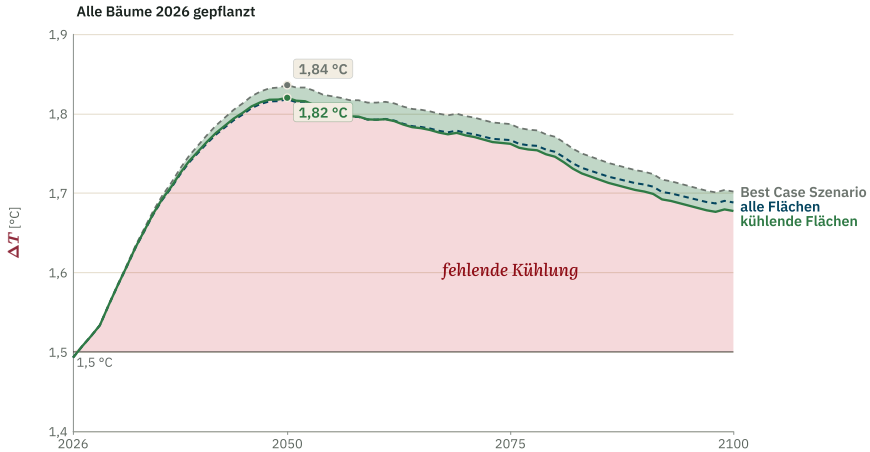
Potenziale
Kühlung der Welt



30 ***Eigene Rechnung*** (Kühlung 2100, Rodung als Gedankenexperiment)

Reichen alle Bäume für 1,5 °C?

Potenziale
Kühlung der Welt



31 ***Eigene Rechnung*** (Kühlung 2100, Rodung als Gedankenexperiment)

Wie viele Bäume bräuchten wir?

Potenziale
Kühlung der Welt

Unsere Überschlagsrechnung vom Anfang

320 Gt CO_2
müssten bis 2100 aus der Luft geholt werden

÷

725 kg CO_2
bindet ein Baum im Aachener Mischwald bis 2100

≈

440 Milliarden
Bäume müssten wir pflanzen

× 4
mehr Bäume als gedacht

Extrapolation unseres Modell-Durchschnitts

0,2 K
Kühlung fehlen 2100 bis 1,5 °C

÷

$116 \cdot 10^{-15}$ K
kühlt ein durchschnittlicher Baum bis 2100

≈

1,7 Billionen
Bäume bräuchten wir mindestens

× 8
zu wenig Platz

210 Milliarden
kühlende Bäume haben Platz

32 Albert et al. 2025 (Bäume je ha nach 74 Jahren) · ***Eigene Rechnung*** (benötigte Baumzahl)

Können Bäume das Klima retten? Nein.

1
CO_2-Entnahme ist nicht alles

Die Albedoänderung kann die Kühlung durch CO_2-Entnahme überwiegen
→ kühlt in Tropen und gemäßigten Breiten, wärmt bei viel Schnee

2
Schlaue Aufforstung lohnt

Nur **56 %** der aufforstbaren Fläche kühlen tatsächlich. Nur dort aufgeforstet, kühlt es **fast doppelt so viel** wie auf allen Flächen

3
Allein nicht ausreichend

Die aufforstbare Fläche reicht nicht, es fehlt rund **Faktor 8**. Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam, die Spitzentemperatur ändert sich kaum

Limitationen

Unsichere Parameter Zukünftige Wolken- & Schneebildung, Beeinflussung der Erdsystemprozesse
Isolierte Klima-Betrachtung Einfluss auf Wasserzyklus, Biodiversität etc. nicht betrachtet
Optimistische Annahmen sofortige Pflanzung, keine Düngung, keine Flächenkonkurrenz



Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?

3
Allein nicht ausreichend

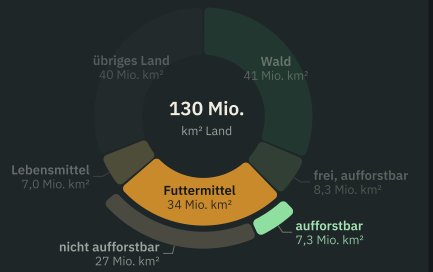
Die aufforstbare Fläche reicht nicht, es fehlt rund **Faktor 8**. Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam, die Spitzentemperatur ändert sich kaum



Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?

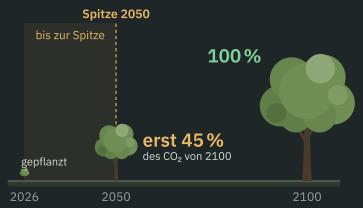
Die aufforstbare Fläche reicht nicht

Wofür wir das Land der Erde nutzen



Die Kühlwirkung von Bäumen ist zu langsam

Selbst sofort gepflanzt, bis zur Spitze 2050



Strahlungseffizienz $\varepsilon_{CO_2} = 1{,}6$ $\varepsilon_{CH_4} = 145$ ≈ 90×

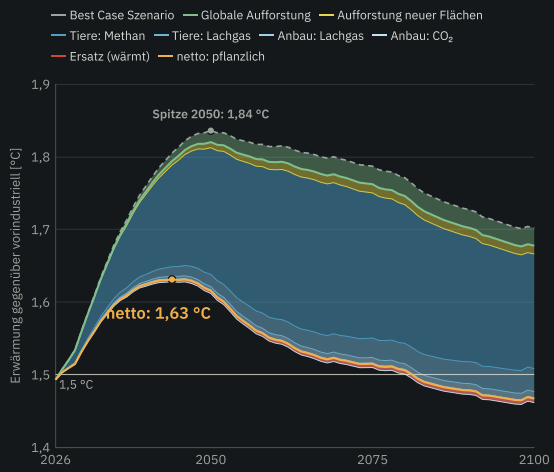
in 10^{-15} W/m² je kg in der Luft

Unser Methan: Tierhaltung 32 % · Öl, Gas, Kohle 35 % · Abfall 20 % · übrige

Wie viel bringt pflanzliche Ernährung?

Poore & Nemecek 2018 (Anteil Agrarland) · **UNEP & CCAC 2021** (Methanquellen) · **IPCC AR6 WG I, Kap. 7** (Methan-Strahlungseffizienz) · ***Eigene Rechnung*** (Wachstum, Strahlungseffizienz)

Sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht?



	Änderung der Spitzentemperatur
Globale Aufforstung alle kühlenden Flächen	**−0,016 K**
dazu in einer veganen Welt:	
Aufforstung neuer Flächen +55 % kühlende Fläche	−0,008 K
Keine Tierhaltung Methan aus Verdauung und Gülle, Lachgas aus Gülle	−0,191 K
Kein Futteranbau Lachgas aus Dünger, CO_2 aus Hof und Rodung	−0,009 K
Ersatznahrung Anbau von alternativer Nahrung wärmt etwas	+0,004 K
Spitze netto 1,84 → 1,63 °C	**−0,205 K**

und nebenbei

21–34 % günstiger · −25 % Herzinfarkte

FAOSTAT 2022 (Emissionen der Tierhaltung) · **Poore & Nemecek 2018** (Acker für Futter) · **Singh & Persson 2026** (Entwaldung durch Rindfleisch) · **Walker et al. 2022** (frei werdende Fläche) · **Okosun et al. 2026** (DACCS-Kosten) · **Springmann et al. 2021** (Kostenschätzung) · **Dinu et al. 2017** (Gesundheitseffekte) · ***Eigene Rechnung*** (Temperaturwirkung je Ursache)

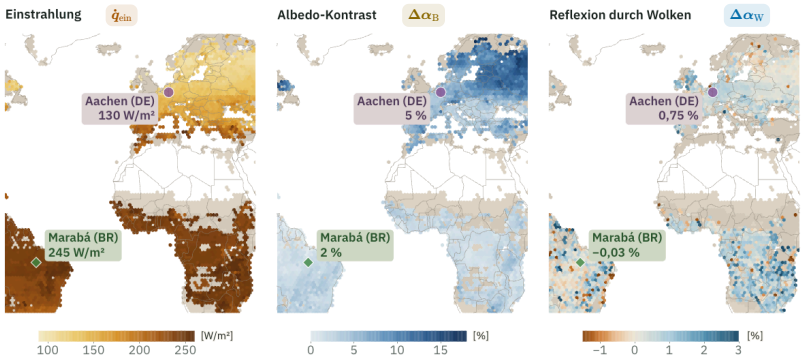
Vielen Dank!

Woodway
(nicht Brightway)
Alle Ergebnisse auf:
woodway.tidi.dev



Backup

Einstrahlung, Albedo-Kontrast und Wolken

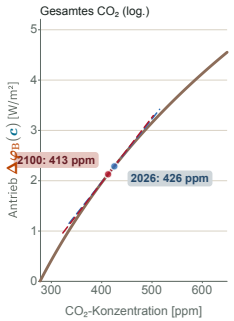


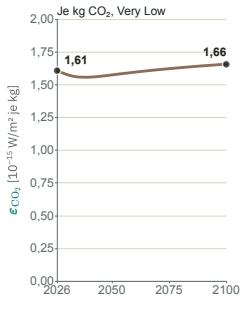
Die drei Größen von $\dot{Q}_\alpha$ je 0,5°-Zelle: Sonneneinstrahlung am Boden; um wie viel die Albedo des typischen Waldes unter der des Offenlands liegt, das er ersetzt (Satellit MODIS, Wald gegen benachbartes Offenland, Jahresmittel mit Schnee); um wie viel Wolken über Wald die Reflexion ändern. Grau: keine lokale Messung, im Modell der Median des Breitenbandes. Ohne den Wolkenterm ändert sich wenig: Wolken gleichen im Flächenmittel 7 % der Albedo aus, kühlend sind dann 4,5 statt 4,7 Mio. km².

 Duveiller et al. 2018 (Albedo-Kontrast Wald/Offenland) · Duveiller et al. 2021 (Wolkenbedeckung über Wald)

Strahlungsantrieb von CO_2

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ = Strahlungseffizienz CO_2-Änderung der Atmosphäre





$$\Delta\varphi_B(c) = 5{,}35\ \mathrm{W\,m^{-2}}\ \ln\left(c\,c_0^{-1}\right)$$

$$\varepsilon_{CO_2} = \frac{\partial\Delta\varphi_B}{\partial m} = 5{,}35\ \mathrm{W\,m^{-2}}\left(k\,c\right)^{-1}$$

$$\Delta\varphi_{CO_2} = \varepsilon_{CO_2}\,\Delta m_{CO_2}$$

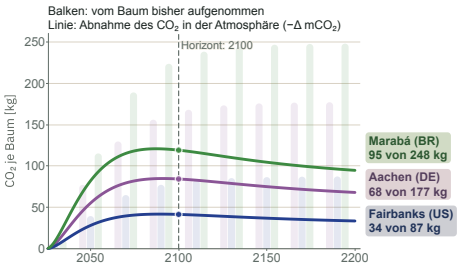
$\Delta\varphi_B(c)$	Antrieb des gesamten CO_2 gegenüber vorindustriell [W/m²]
c, c_0	CO_2-Konzentration im Szenario [ppm]; vorindustriell 278 ppm
m, k	CO_2-Masse der Atmosphäre m [kg] = k c; k [kg/ppm] = 7,82 · 10¹²
ε_{CO_2}	Strahlungseffizienz [W/m² je kg]: 1,61 → 1,66 · 10⁻¹⁵ (2026 → 2100)
Δm_{CO_2}	CO_2-Änderung der Atmosphäre durch den Baum [kg] (nächste Folien)
$\Delta\varphi_{CO_2}$	CO_2-Antrieb des Baums [W/m²], < 0: kühlt

Mehr CO_2 in der Atmosphäre, weniger Antrieb je kg: 1,61 (2026), 1,56 (2038), 1,66 · 10⁻¹⁵ W/m² (2100).

 Myhre et al. 1998 (logarithmischer CO_2-Antrieb) · Leach et al. 2021; Smith et al. 2024 (CO_2-Konzentration in Very Low)

Impulsantwort auf die CO_2-Aufnahme eines Baums

CO_2-Antrieb $\Delta\varphi_{CO_2}(t)$ $= \varepsilon_{CO_2}(t)$ CO_2-Änderung der Atmosphäre



$$\frac{\mathrm{d}\,m_{CO_2}(t')}{\mathrm{d}t'} = -3{,}67\,\frac{\mathrm{d}\,m_B^C(t')}{\mathrm{d}t'}$$

$$\Delta m_{CO_2}(t) = \int_{t_0}^{t} g_C(t-t')\,\frac{\mathrm{d}\,m_{CO_2}(t')}{\mathrm{d}t'}\,\mathrm{d}t'$$

$\frac{\mathrm{d}\,m_B^C}{\mathrm{d}t}$ Kohlenstoff-Änderung des Baums zur Zeit t' [kg_C/a]

$\frac{\mathrm{d}\,m_{CO_2}}{\mathrm{d}t}$ CO_2-Fluss in die Atmosphäre [kg CO_2/a]; Aufnahme negativ (44/12 = CO_2 je C)

g_C Impulsantwort der Vorfolie: Anteil eines Pulses, der nach t − t' noch in der Luft ist [–]

Δm_{CO_2} CO_2-Änderung der Atmosphäre [kg] (Linien: −Δm)

2100 fehlt der Atmosphäre nur gut die Hälfte der Aufnahme: Aachen 84 von 163 kg.

 Joos et al. 2013 (Rückgabe an Ozean und Land) · *Eigene Rechnung* (CO_2-Aufnahme des Modellbaums)

Die Antwort f genau: Lösung der Energiebilanz

1. Energiebilanz, eine Schicht: S = 1/Wärmekapazität [m² K/(W a)], R = Rückkopplung [W/(m² K)]
2. Alles mit $T(t)$ nach links
3. Mal e^{SRt}; links Produktregel rückwärts: Ableitung von $e^{SRt}T(t)$, denn $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{SRt} = SRe^{SRt}$
4. Links steht eine Ableitung: von t_0 bis t integrieren (Laufvariable t'), $T(t_0) = 0$
5. Durch e^{SRt} teilen: das f von Folie „Vom Strahlungsantrieb zur Temperatur“
6. Probe mit konstantem Antrieb $\Delta\varphi_0$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = S\left(\Delta\varphi_B(t) - RT(t)\right), \qquad T(t_0) = 0$$

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + SRT(t) = S\,\Delta\varphi_B(t)$$

$$\underbrace{e^{SRt}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + SRe^{SRt}T(t)}_{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{SRt}T(t)\right)} = S\,\Delta\varphi_B(t)\,e^{SRt}$$

$$e^{SRt}T(t) = \int_{t_0}^{t} S\,\Delta\varphi_B(t')\,e^{SRt'}\,\mathrm{d}t'$$

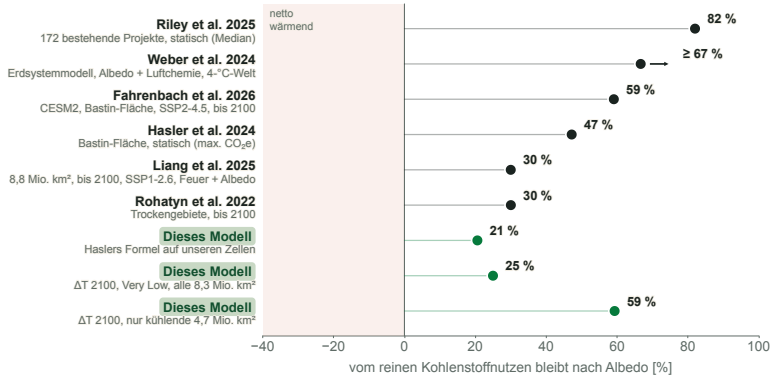
$$\Delta T(t) = \int_{t_0}^{t} \underbrace{S\,\Delta\varphi_B(t')\,e^{-SR(t-t')}}_{A(\Delta\varphi_B,\,S,\,R)}\,\mathrm{d}t'$$

$$\Delta T(t) = \Delta\varphi_0\,R^{-1}\left(1 - e^{-SR(t-t_0)}\right) \longrightarrow \Delta\varphi_0\,R^{-1}$$

R legt den Endwert fest (ϕ_0/R), S nur das Tempo: nach 1/(SR) ≈ 3 Jahren sind knapp zwei Drittel erreicht.

 Leach et al. 2021; Smith et al. 2024 (S und R der obersten Schicht) · *Eigene Rechnung* (Lösung der Energiebilanz)

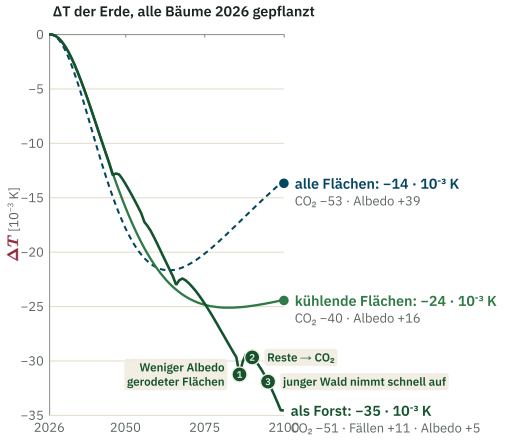
Einordnung: andere Studien

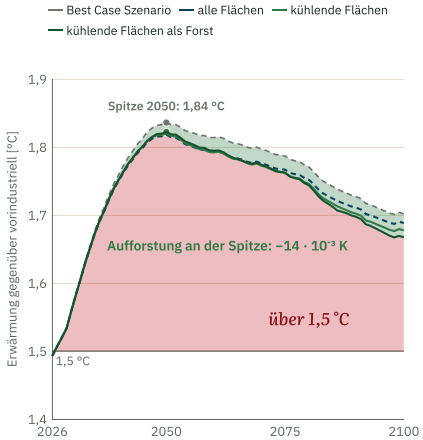


Alle Studien sehen es: Die Albedo frisst einen großen Teil des Kohlenstoffnutzens. Wir liegen am strengen Ende.

 Riley et al. 2025 (Auswertung bestehender Projekte) · Weber et al. 2024; Fahrenbach et al. 2026 (Erdsystemmodelle) · Hasler et al. 2024; Rohatyn et al. 2022 (statische Bilanzen) · Liang et al. 2025 (dynamisches Vegetationsmodell) · *Eigene Rechnung* (dieses Modell)

Als Forst: ernten und neu pflanzen





 Annahme (Umtrieb, Holzanteil) · *Eigene Rechnung* (Kühlung 2100, Fällen und Albedo getrennt)

Forst: Annahmen

Im Modell

- Nur die kühlenden Flächen (4,7 Mio. km²), alle 2026 gepflanzt
- Kahlschlag nach festem Umtrieb je Klimazone, dann neu gepflanzt:
  tropisch 20 a · subtropisch 30 a · gemäßigt 60 a · boreal 80 a
- Stammholz 70 % des Bestandskohlenstoffs, als Bauholz dauerhaft gebunden
- Reste 30 % gehen beim Fällen sofort als CO_2 in die Luft
- Albedo folgt dem Kronenschluss: nach dem Kahlschlag ist die Fläche wieder hell

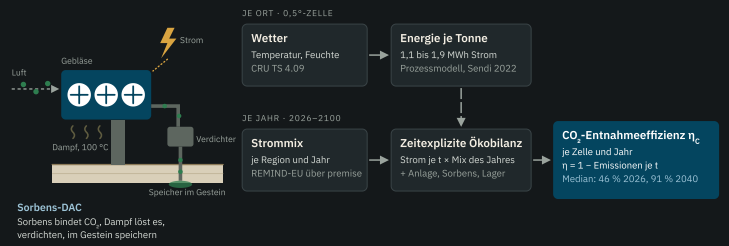
Nicht im Modell

- Emissionen der Bewirtschaftung: Ernte, Transport, Sägewerk
- Bodenkohlenstoff, der beim Kahlschlag verloren geht
- Zerfall des Bauholzes (Schnittholz real: Halbwertszeit rund 35 a)
- Andere Umtriebszeiten: je Zone nur eine gerechnet

Damit ist der Forst die optimistische Grenze.

 Annahme (Umtrieb, Holzanteil) · ***IPCC 2019 Refinement, Bd. 4, Kap. 12*** (Halbwertszeit Holzprodukte) · *Eigene Rechnung* (Forstpfade)

DACCS-Modell: je Ort und je Jahr



Prozess
Sorbens-DAC (Amin), dampfunterstützte Temperatur-Vakuum-Wechseladsorption; Wärme aus einer Wärmepumpe, also alles Strom. CO_2 verdichtet und im Gestein gespeichert.

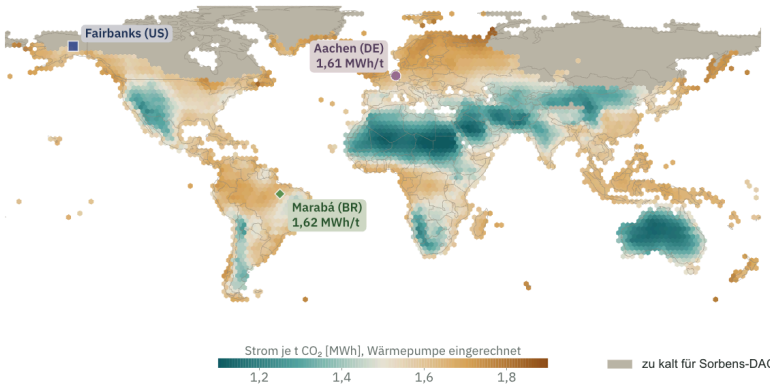
Energie je Tonne, je Ort
Niveau: 0,5 MWh Strom + 1,5 MWh Wärme (premise). Abhängigkeit von Temperatur und Feuchte nach Sendi et al., Klima 2011–2020 je 0,5°-Zelle: 1,1–1,9 MWh Strom. Kein DAC, wo der kälteste Monat unter −15 °C liegt.

Ökobilanz, je Jahr
Anlage, Sorbens, Strom und Speicherung in ecoinvent 3.12, Strommix je Region und Jahr aus REMIND-EU (SSP2-NDC) über premise, 2026–2100. $\eta_C = 1 -$ Treibhausgase (GWP100) je entnommener Tonne.

Mit heutigem Strom bleibt von einer entnommenen Tonne netto knapp die Hälfte (46 %), 2040 schon 91 %.

 Sendi et al. 2022 (Prozessmodell, Klimaabhängigkeit) · Harris et al. 2020 (Klimadaten CRU TS) · Sacchi et al. 2022 (Energiebedarf, Strommix, premise) · *Eigene Rechnung* (η_C je Zelle und Jahr)

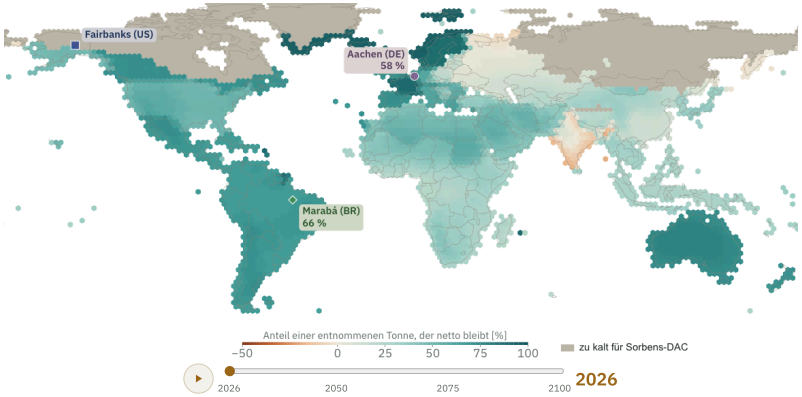
Was eine Maschine braucht



1,1 bis 1,9 MWh Strom je Tonne CO_2: wenig im warmen, trockenen Klima, viel im feuchten oder kalten.

 Sacchi et al. 2022 (Energiebedarf je t) · Harris et al. 2020 (Klimadaten CRU TS)

Netto-Entnahme von DACCS, 2026 bis 2100

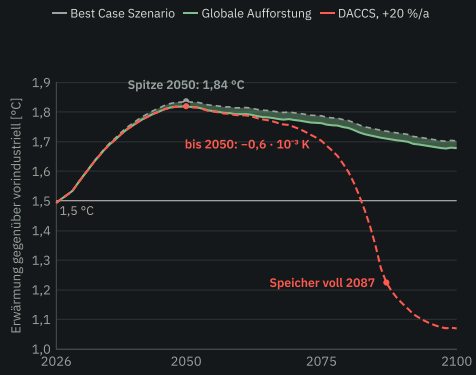


CO_2-Entnahmeeffizienz im Median: 46 % (2026), 91 % (2040). Bäume: 61 %.

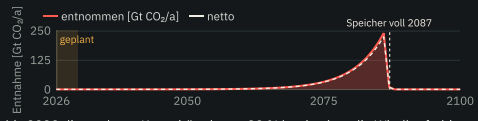
 Sacchi et al. 2022 (Strommix je Region und Jahr) · *Eigene Rechnung* (Netto-Entnahme je Block)

DACCS bis zur Spitze

Wie viel bringt DACCS bis zur Spitze?



Ausbau, so schnell es geht



bis 2030 die geplante Kapazität, dann +20 %/a wie einst die Windkraft, bis der Speicher voll ist; gebaut, wo η_C am höchsten ist

Bis 2050	**0,34 Gt/a**, zusammen 2 Gt: Die Spitze sinkt um $0{,}6 \cdot 10^{-3}$ K, die Lücke ist $320 \cdot 10^{-3}$ K.
Kosten	Selbst das kostet bis 2050 **380 Mrd. €**, optimistisch gerechnet.
Danach	Ab 2075 kühlt DACCS deutlich, bis 2087 der Speicher voll ist. Die Kurve vor der Spitze biegt es nicht.

DACCS kommt für die Spitze zu spät.

Backup · 49 **Zurbriggen et al. 2026** (DACCS-Ausbau) · **Gidden et al. 2025** (Speicherkapazität je Land) · ***Eigene Rechnung*** (DACCS-Ausbau je Land und Jahr)

Kostenoptimierung von DACCS: wo und wie viel

Entscheidet

Bau und Betrieb je Land und Jahr, 2026–2100 (lineares Programm)

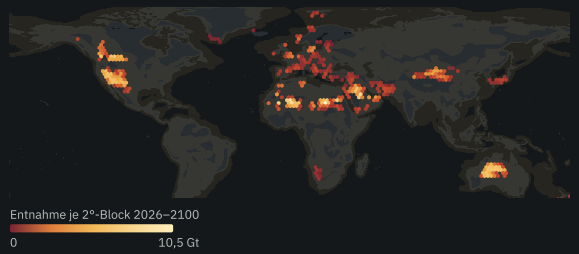
Ziel

1. frühestes Jahr, ab dem die Erwärmung jedes Jahr bei höchstens 1,5 °C liegt
2. dabei geringste Kosten: Investition, Fixkosten, Sorbens, Energie (optimistisch, unverzinst)

Nebenbedingungen

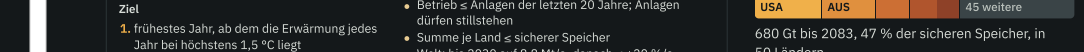
- Kühlung (η_C × Entnahme, über die FaIR-Antwort) ≥ Erwärmung über 1,5 °C
- Betrieb ≤ Anlagen der letzten 20 Jahre; Anlagen dürfen stillstehen
- Summe je Land ≤ sicherer Speicher
- Welt: bis 2030 auf 8,8 Mt/a, danach ≤ +20 %/a
- je Land η_C der besten 10 % der Zellen nahe Speicher; nur wo $\eta_C > 0$

Wo bis 2083 entnommen wird

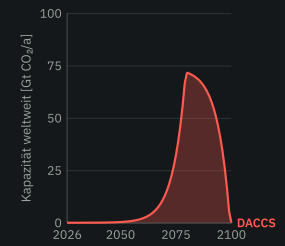


Ergebnis · ≤ 20 %/a, Kosten optimistisch

72 Gt CO_2/a · 1,5 °C ab 2083



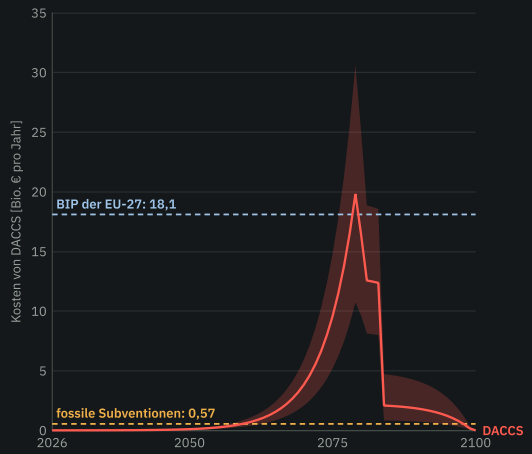
680 Gt bis 2083, 47 % der sicheren Speicher, in 50 Ländern



72 Gt/a um 2080, fast doppelt so viel wie alle fossilen Emissionen heute.

Backup · 50 **Zurbriggen et al. 2026** (Ausbau) · **Gidden et al. 2025** (Speicher je Land) · **Okosun et al. 2026** (Kosten) · **Friedlingstein et al. 2025** (fossile Emissionen) · ***Eigene Rechnung*** (Optimierung)

Was DACCS kostet



Kosten	€/t	Spitze	Summe
optimistisch	**157**	**10,7**	**108**
Median	287	19,8	196
pessimistisch	466	30,7	319

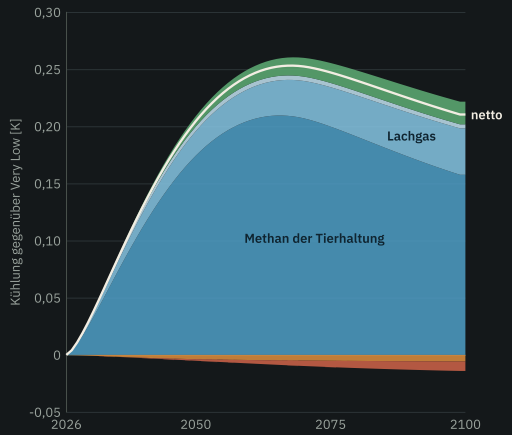
Spitze in Bio. € im teuersten Jahr (2079), Summe in Bio. € bis 2100

Optimistisch 108 Bio. € bis 2100; im teuersten Jahr 11 Bio. €, knapp drei Fünftel des EU-BIP.

Backup · 51 **Okosun et al. 2026** (DACCS-Kosten) · **Eurostat nama_10_gdp** (BIP EU-27) · **IEA Fossil Fuel Subsidies Database** (explizite Subventionen) · ***Eigene Rechnung*** (Kostenvergleich der Pläne)

Vegane Welt ab 2026: Beiträge zur Kühlung

Was wirkt sofort und senkt die Spitze?



Grenzfall: alle essen ab 2026 vegan

- Tierhaltung fällt weg: Methan, Lachgas, CO_2
- Ersatzprodukte brauchen die Hälfte des Futterackers
- Wald auf 5,4 Mio. km² frei werdender Fläche, 2,6 Mio. km² kühlen

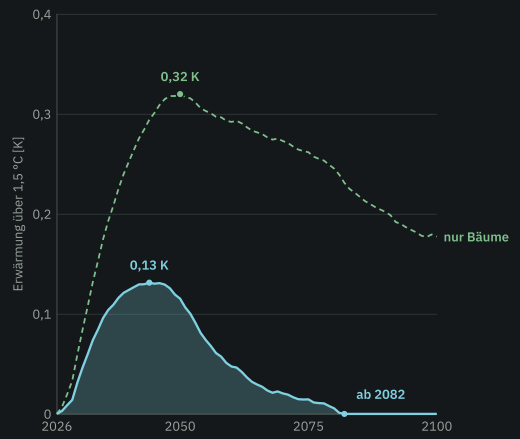
Kühlung [10^{-3} K]	2050	2100
Methan	174	158
Lachgas	21	41
CO_2 Futter, Entwaldung	4	4
Wald: CO_2	9	20
Ersatzprodukte	−4	−6
Wald: Albedo	−1	−8
netto	**205**	**210**

Fast alles ist Methan: 0,2 K kühler schon 2050.

Backup · 52 **FAOSTAT 2022** (Emissionen der Tierhaltung) · **Poore & Nemecek 2018** (Acker für Futter) · **Singh & Persson 2026** (Entwaldung durch Rindfleisch) · **Walker et al. 2022** (Wald auf frei werdender Fläche) · ***Eigene Rechnung*** (Temperaturwirkung je Ursache)

Vegane Welt und DACCS im Vergleich

Was heißt das für die Lücke, und wie viel DACCS braucht es dann noch?



	Spitze	1,5 °C ab
--- nur Bäume	0,32 K	–
— + vegan, ohne DACCS	**0,13 K**	**2082**

DACCS für den Rest, dieselbe Kostenoptimierung, ≤ 20 %/a

6 statt 72 Gt CO_2/a · 1,5 °C ab 2070 statt 2083

63 statt 680 Gt Entnahme, 10 statt 108 Bio. € optimistisch (Median 18 statt 196)

Was sofort wirkt, senkt die Spitze und spart fast alles DACCS.

 Eigene Rechnung (Erwärmung über 1,5 °C je Maßnahme)

Ein Jahr vegan: die Rechnung

Gleiche Kühlung an der Spitze 2050, je Mensch

Vegane Welt ab 2026: $-204 \cdot 10^{-3}$ K an der Spitze 2050, geteilt durch 8,2 Mrd. Menschen und 24 Jahre bis 2050. Ein Jahr vegan kühlt dort so stark wie **4,0 t CO_2**, die in diesem Jahr nicht in die Luft gehen (FaIR, CO_2-Puls auf Very Low).

Ein Jahr vegan oder …	Annahme	entspricht
Bäume pflanzen	Baum auf den kühlenden Flächen, 2026 gepflanzt: $-1{,}7 \cdot 10^{-14}$ K bis 2050 (eigenes Modell)	**60 Bäume**
Langstreckenflüge	Frankfurt–New York hin und zurück ≈ 0,7 t CO_2 (ICAO-Methode, ohne Kondensstreifen)	**6 Flüge**
Bahn fahren	0,065 kg CO_2e je Personenkilometer, Fernverkehr Deutschland (ecoinvent)	**1,5× um die Erde**
Heiß duschen	60 l von 10 auf 38 °C mit Gas: 0,52 kg je Dusche (ecoinvent)	**21 Jahre täglich**
Haus mit Wärmepumpe heizen	18.000 kWh Wärme, Jahresarbeitszahl 3,2: 5.600 kWh Strom im Jahr	**1,6 Jahre**
Netflix schauen	0,077 kWh je Stunde mit Endgerät und Netz (IEA 2020)	**13 Jahre non-stop**
Wäsche waschen	60 °C: 1 kWh Strom und 50 l Wasser, ohne Waschmittel	**8.600 Ladungen**
Haushaltsstrom	3.500 kWh im Jahr, deutscher Strom 0,45 kg/kWh	**2,6 Jahre**
Bitcoin minen	rund 1,0 GWh je Coin, 0,4 kg/kWh (Cambridge-Index, 164.000 Coins im Jahr)	**1/100 Bitcoin**
ChatGPT-Anfragen	0,3 Wh je Antwort, ohne Training (Epoch AI 2025)	**30 Mio. Anfragen**
Klimaanlage	1 kW, 8 h am Tag, 120 Sommertage	**9 Sommer**

Gerechnet mit einem 25-Jahres-GWP (ecoinvent 3.12, premise REMIND-EU SSP2-NDC 2020; Methan und Lachgas für den Horizont bis 2050 neu bewertet). Mit dem Strom von 2050 (REMIND-EU: 14 g statt 450 g je kWh) wären es bei den Stromposten gut 30-mal so viele, etwa 400 Jahre Netflix. Flug nur CO_2; Bitcoin, Netflix und ChatGPT sind Literaturwerte, der Rest ecoinvent.

 ICAO Carbon Emissions Calculator (Flug) · IEA 2020 (Streaming) · Cambridge CBECI (Bitcoin) · Epoch AI 2025 (ChatGPT) · Logo: Font Awesome (CC BY 4.0) · ***Eigene Rechnung*** (ein Jahr vegan)